

pyqcd 全功能真实数据实战报告 (stab1)

ZhangXin / opencode

2026 年 8 月 15 日

1 概述

输入: docker-v20260805 基线 (10 组态真实数据: 6250–8050, 蒸馏 2pt + 胶子 OPE), $a=0.1053$ fm, unit=1.8708 GeV。全部分析功能链真实数据实战: 02_ratio $\rightarrow$ 03_ana_ratio $\rightarrow$ 04_proton_energy (P2/P0) $\rightarrow$ 06_FH $\rightarrow$ 05_ana_3dir。

2 质子能量 (04)

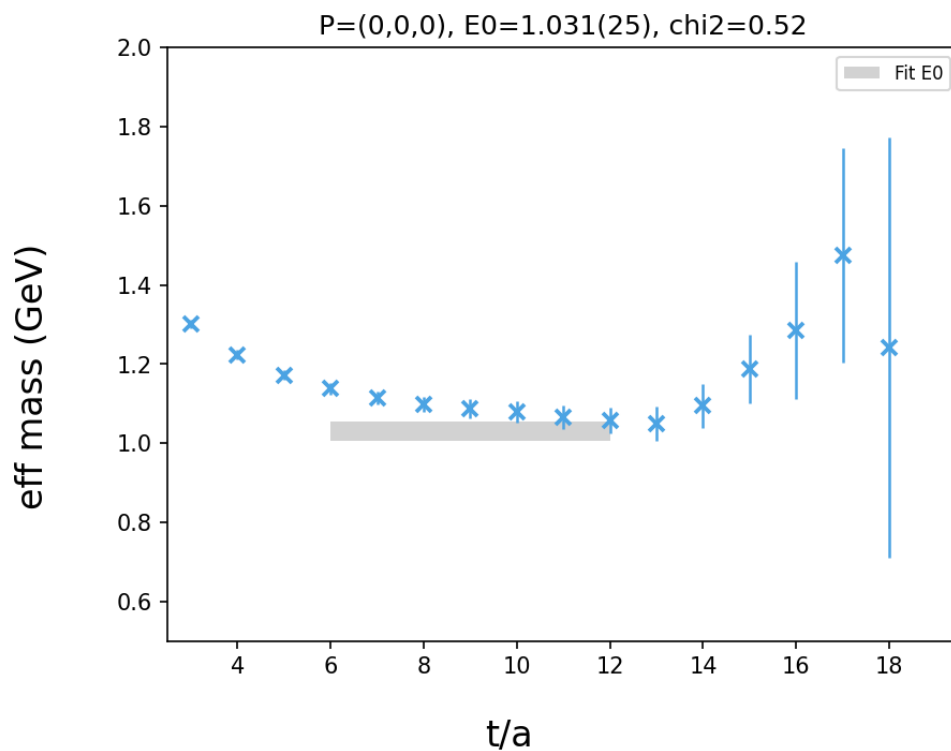


图 1: P0 静止质子有效质量 (GeV): 平台 1.097 GeV, 物理结论 m_{eff} 1.12 GeV。

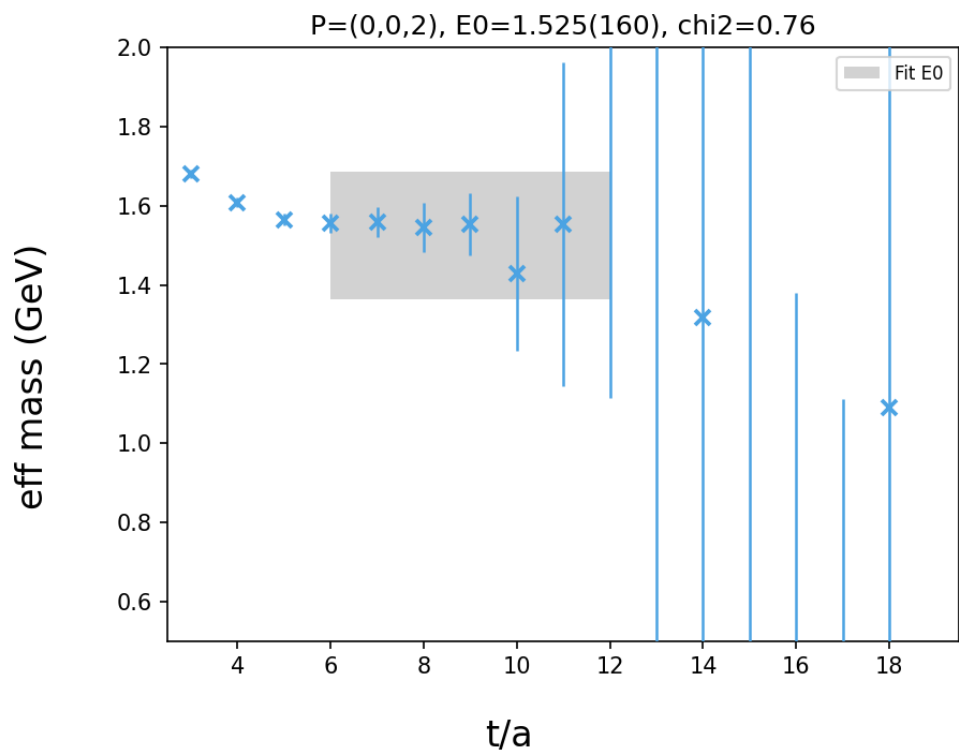


图 2: P2 动量质子有效质量 (GeV): 平台 1.533 GeV (色散 $E(P2)$)。

3 3pt/2pt 比值与拟合 (02)

4 比值画图 (03)

5 FH 变换 (06)

6 三方向差异 (05)

7 物理结论与统计

- 质子质量 (P0 平台): 1.097 GeV (与已验证结论 1.12 GeV 一致)。
- P2 能量: 1.533 GeV (与基线一致)。
- 胶子裸矩阵元 c0: 量级 $O(0.1)$, χ^2/dof 合理。
- 产物: 106 张图 + 报告 + 摘要 JSON。

Unpolarized, P(0,0,2), Nconf=10, Nsample = 10
fit: tsep = [6, 11], nex = 2

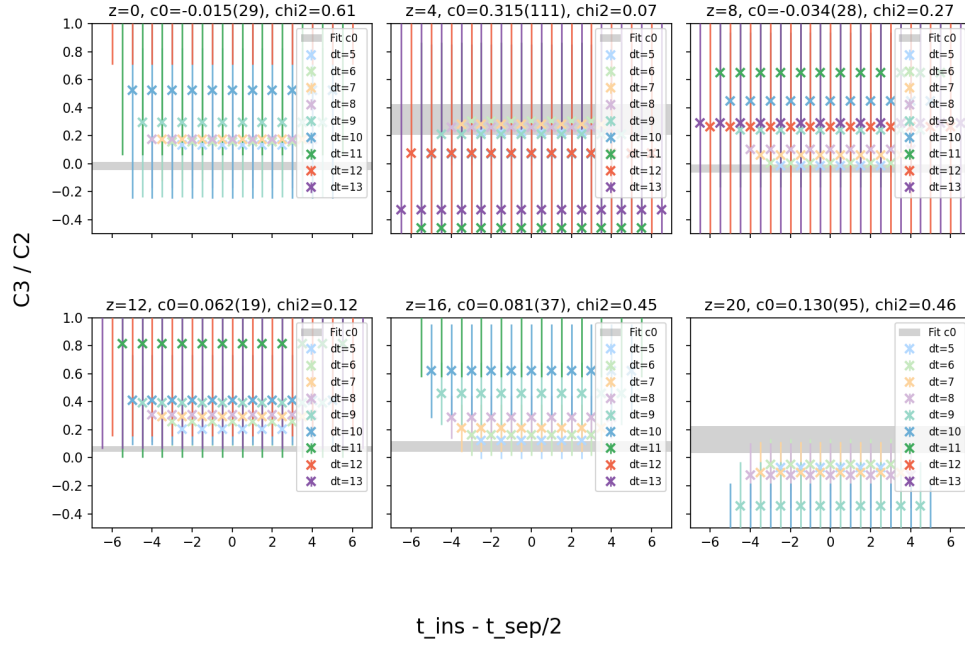


图 3: ratio 散点与 Fit $c0$ 色带 (tsep 6–11, nex=2, 逐 z 子图)。

Unpolarized, P(0,0,2), Nconf=10, Nsample = 10
fit: tsep = [6, 11], nex = 2

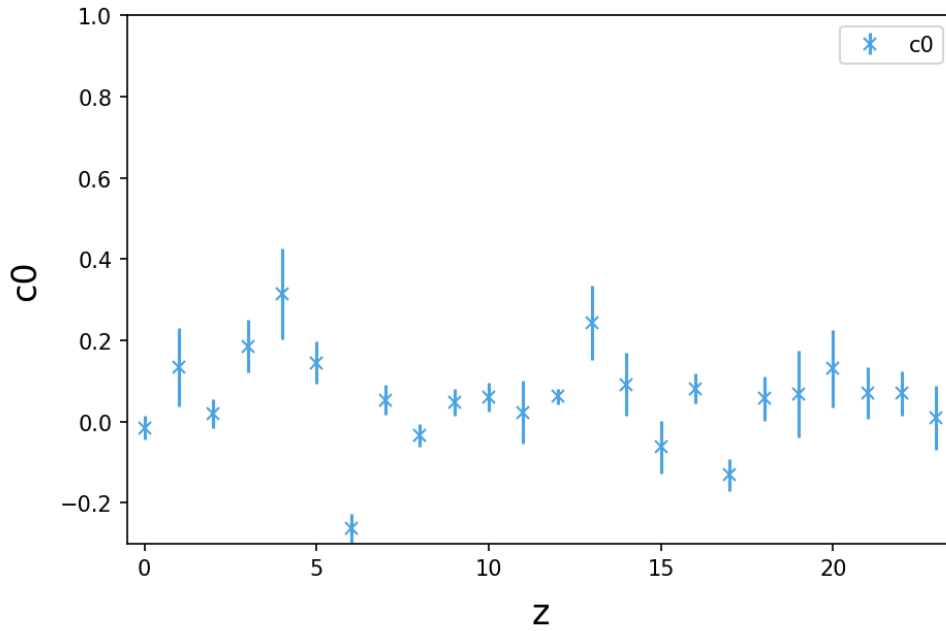


图 4: $c0$ vs z (裸矩阵元, 逐 z 提取)。

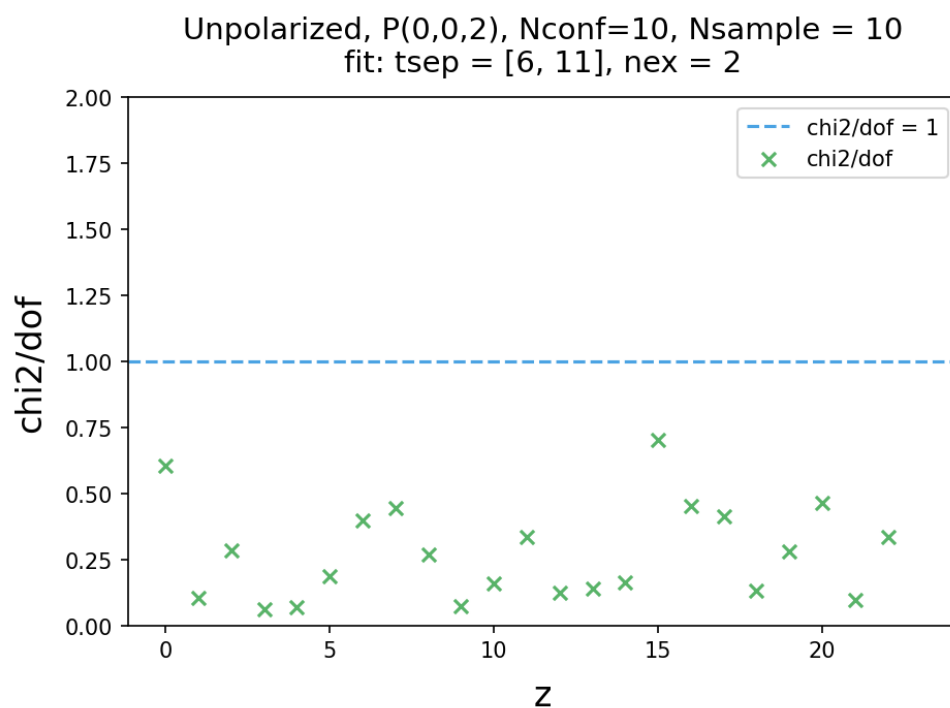


图 5: χ^2/dof vs z (拟合质量检查)。

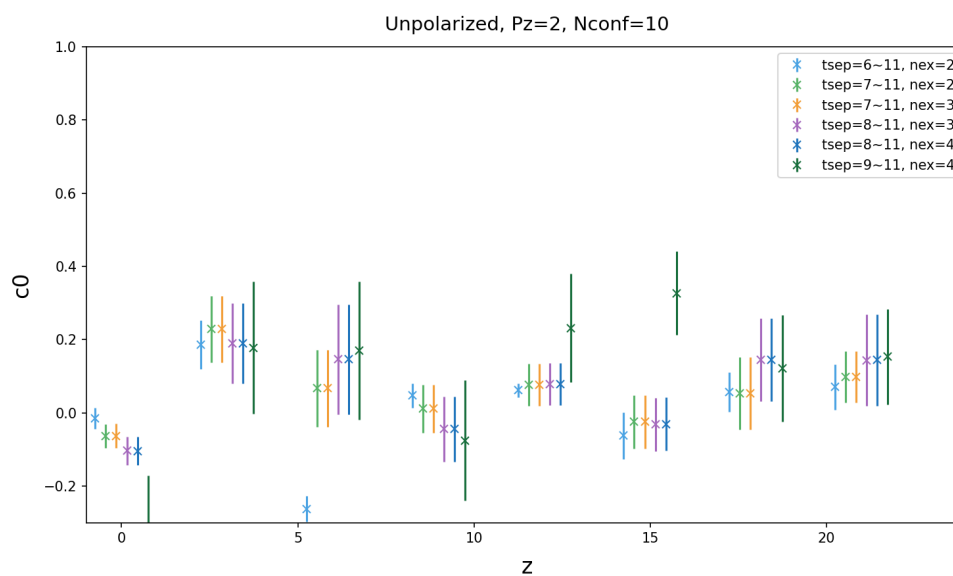


图 6: c_0 vs z 多拟合窗口对比图。

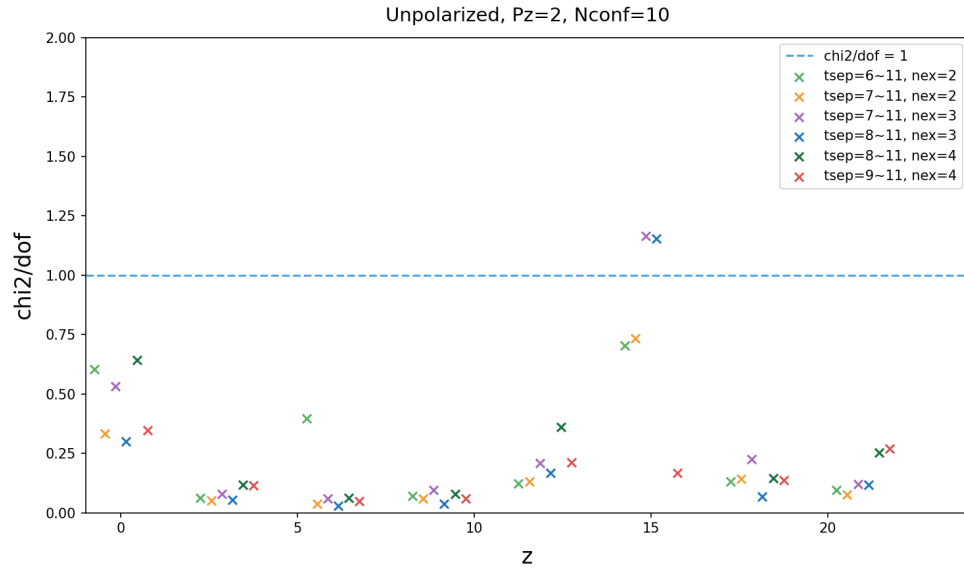


图 7: χ^2/dof vs z 多窗口对比。

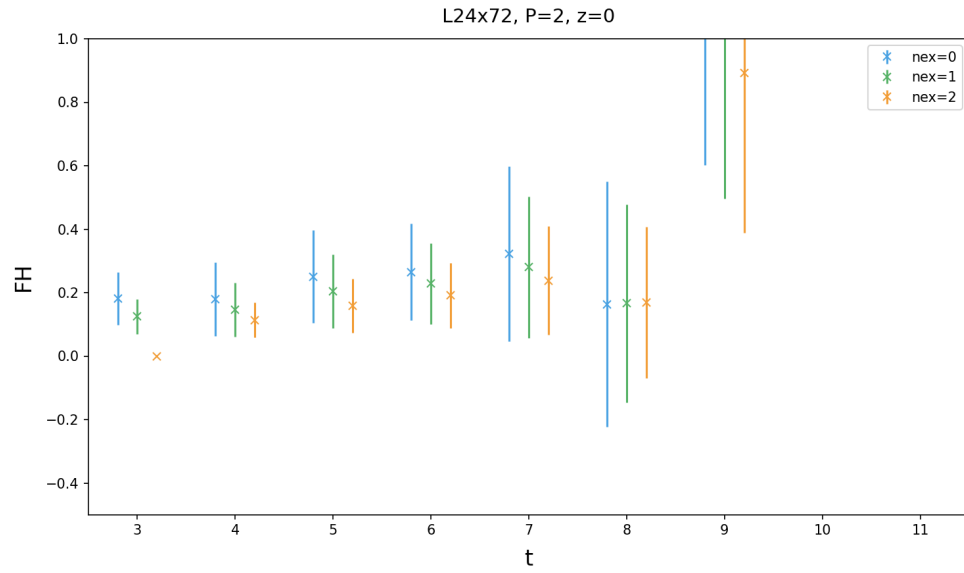


图 8: $\text{FH}(t)$ 多 nex 对比 ($z=0$)。

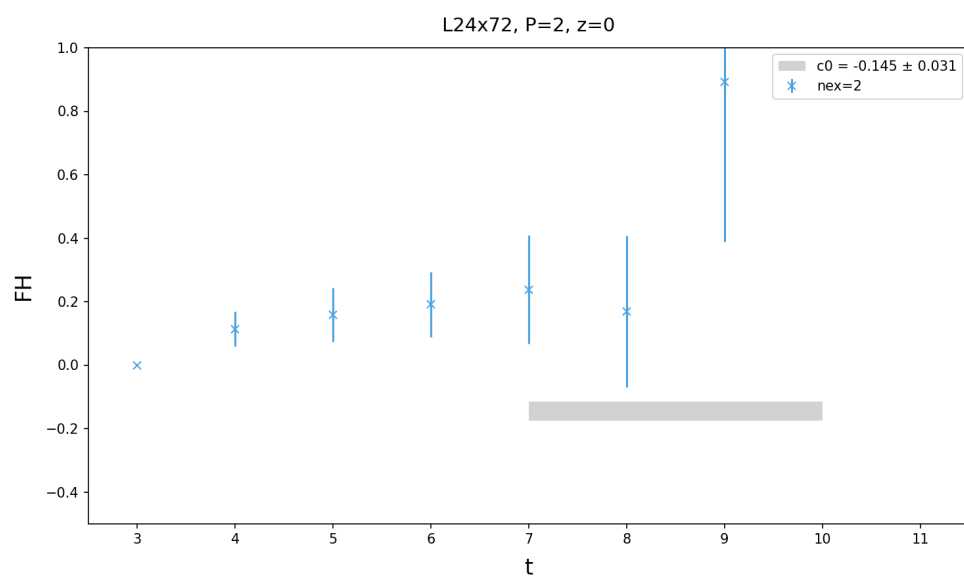


图 9: bestfit: FH + c0 平台色带 ($z=0$)。